SQL 검색기 설계서 v2

질문을 허용된 조회로 바꾸고, 검증한 결과만 반환하는 검색 흐름

질문에서 검증된 조회까지

W-1 SQL 검색기

정형쿼리: 미리 작성하고 확인한 SQL 조회

NL2SQL: 자연어 질문을 SQL 조회문으로 바꾸는 방식

law-consult | 승인 반영 2026-10-21

원본 2026-10-15 / 승인 개선안 2026-10-21

무단전재 및 배포 금지

설계 개요

동기 요청 1건을 6단계로 처리하고, 시스템 내부 DB에서 결과를 얻는 구조

항목	설계값
설계 대상	상담사 질문 → 정형쿼리 또는 NL2SQL → 검증된 조회 결과
유저스토리	별도 파일 없음. 기본 6단계 워크플로우 사용
시작 트리거	동기 요청: 호출자가 검색을 요청하고 응답을 기다림
설계 범위	요청 검증, 경로 선택, 계획 판정, SQL 검증, 실행, 응답
제외 범위	데이터 변경, 문서 검색, 다중 뷰 결합, 대화 답변 생성
DB 취급	PostgreSQL 18.6, 시스템 내부 구성요소
시간 예산	전체 30초. 정형 경로 14초, NL2SQL 경로 29초의 설계 상한
필드 표기	필드명(타입, 필수/선택, 설명). Context는 누적 내부 상태

무단전재 및 배포 금지

목차

흐름부터 실행 규칙과 검증 근거까지 구현 순서로 구성함

설계 기준

1 ① 단계 도출과 흐름 | ② 단계별 명세

2 ③ 외부시스템 연동 | ④ 반복 구간

3 ⑤ 워크플로우와 시간 예산 | 커넥터 설계

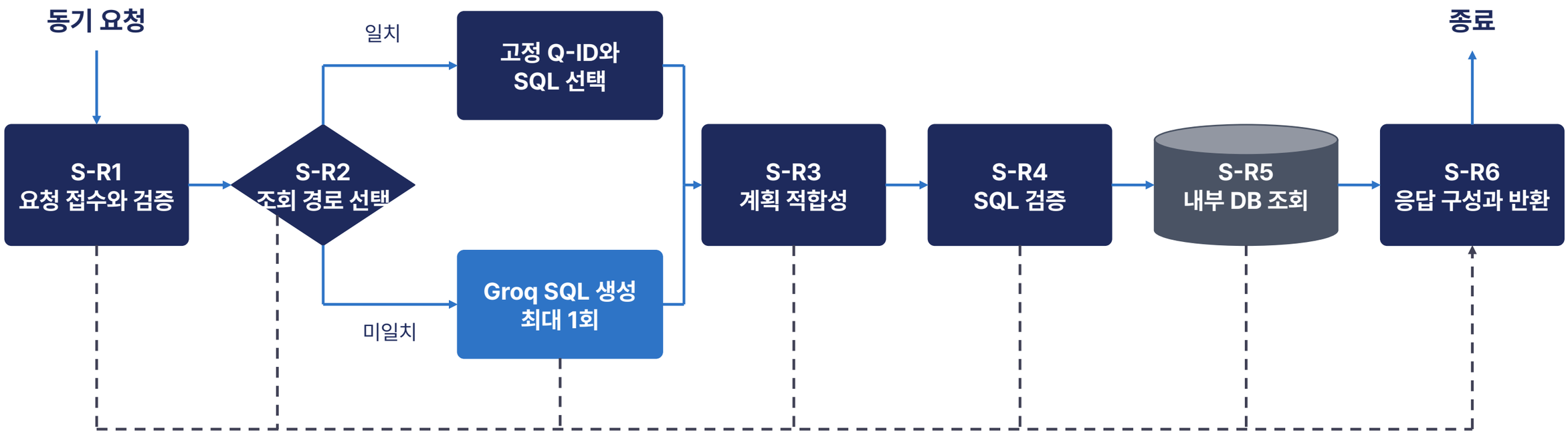
4 ⑥ 남은 시간 예산 정책

5 부록: 뷰, 정형 SQL, SQL 규칙, 필드 사전, 오류, 점검표

무단전재 및 배포 금지

① 단계 도출과 순서

순차 처리 중 S-R2에서 고정 조회와 LLM 경로 중 하나를 선택함



오류 또는 시간 부족 → S-R6에서 오류 반환. SQL 재생성 없음

규칙 코드 LLM 호출 내부 DB 오류 경로: 점선

무단전재 및 배포 금지

② S-R1 검색 요청 접수와 검증

허용된 회원 범위와 질문만 다음 단계로 전달

항목	설계값
단계ID	S-R1
단계명	검색 요청 접수와 검증
이전 단계	트리거
비즈니스 목표	허용된 회원 범위와 질문만 다음 단계로 전달
입력 데이터	question(string,필수,질문), auth_scope(AuthScope,필수,인증), config(Config,필수,설정)
수행 작업	1. 시간 초기화 2. 회원 권한 검증 3. 식별자 정제와 잔존 검사 4. 원문 폐기
출력 데이터	context(Context,필수,공통 필드와 error:Error|null 포함)
담당자 유형	규칙기반 코드
외부시스템	없음
예외 처리	입력, 권한 또는 정제 실패 시 오류 상태로 S-R6 이동
비고	원문과 회원ID는 외부 전송과 일반 로그 금지

무단전재 및 배포 금지

S-R1 개인정보 처리 사례

확실히 지울 수 없는 식별자는 LLM 호출 전에 거부함

항목	설계값
검출 대상	카드번호, 주민등록번호, 전화번호, 이메일과 인증 토큰 패턴
마스킹 가능 예	“전화번호 010-0000-0000, 내 사용액” → 전화번호 제거 후 잔존 검사
거부 예	“카드 번호는 1 2 3 …” 등 분할 식별자 의심을 해소 못하면 PRIVACY_REJECTED
회원 범위	“다른 회원 사용액”은 인증 범위를 바꾸지 못함. 불명확하거나 권한 밖이면 거부
원문 폐기	정제 성공 또는 거부 판정 직후 요청 원문 참조 폐기. 로그와 추적 저장 제외
검증할 사례	식별자 변형, XML 닫기 문자, 정제 후 빈 질문, 로그 잔존 여부

승인 개선안과 DB 카탈로그, 2026-10-21

무단전재 및 배포 금지

② S-R2 정형쿼리 또는 NL2SQL 판단

고정 조회를 먼저 쓰고 미해당 질문만 SQL 생성

항목	설계값
단계ID	S-R2
단계명	정형쿼리 또는 NL2SQL 판단
이전 단계	S-R1
비즈니스 목표	고정 조회를 먼저 쓰고 미해당 질문만 SQL 생성
입력 데이터	context(Context,필수,S-R1 출력 전체)
수행 작업	의도, 기간, 단위, 지표, 상태가 모두 일치한 단일 Q-ID 선택. 그 외 C-01 또는 명확화
출력 데이터	context(Context,필수,이전 필드 + plan:Plan, error 포함)
담당자 유형	규칙기반 코드 + 생성형AI
외부시스템	Groq LLM(C-01, NL2SQL 경로만)
예외 처리	시간 초과, 잘못된 JSON, 모호한 질문은 S-R6 이동
비고	LLM 최대 1회, 통신 재시도 0회

무단전재 및 배포 금지

② S-R3 계획 적합성 판정

제공 가능한 기간과 결과 단위에 맞는 조회만 진행

항목	설계값
단계ID	S-R3
단계명	계획 적합성 판정
이전 단계	S-R2
비즈니스 목표	제공 가능한 기간과 결과 단위에 맞는 조회만 진행
입력 데이터	context(Context,필수,S-R2 출력과 plan 포함)
수행 작업	상태와 사유 쌍, 질문 슬롯, View, 기간, 단위와 컬럼 일치 검사
출력 데이터	context(Context,필수,이전 필드 + plan_check:boolean, error 포함)
담당자 유형	규칙기반 코드
외부시스템	없음
예외 처리	미지원 기간, 단위 또는 불명확한 조건은 S-R6으로 오류 반환
비고	SQL 수정과 LLM 재호출 없음

무단전재 및 배포 금지

S-R3와 S-R4 계획 대조 사례

계획의 주장과 실제 SQL 구조가 같은지를 단계별로 확인함

항목	설계값
상태	ready/OK만 실행 가능. unsupported/UNSUPPORTED와 ambiguous/AMBIGUOUS는 종료
질문 슬롯	기간, 지표, 단위, 상태 필터가 미확정이면 추정 보완하지 않음
View와 컬럼	plan.view = FROM View. selected_columns = SELECT 이름과 순서
Q-08 예	활성 카드 요청인데 SQL에 ACTIVE 조건이 없으면 SQL_REJECTED
기간 예	일별 요청에 월별 View를 선택하면 S-R3에서 거부
집계 예	카드별 요청에 전체 SUM만 반환하면 grain 및 GROUP BY 대조로 거부
실행 불변식	AST 검사 뒤 SQL 바이트 해시 고정. S-R5에서 재확인 후 그대로 실행

무단전재 및 배포 금지

② S-R4 SQL 검증

허용된 읽기 전용 SQL만 실행 단계로 전달

항목	설계값
단계ID	S-R4
단계명	SQL 검증
이전 단계	S-R3
비즈니스 목표	허용된 읽기 전용 SQL만 실행 단계로 전달
입력 데이터	context(Context,필수,S-R3 출력과 plan_check 포함)
수행 작업	1. 구문 트리 검사 2. 뷰, 컬럼과 함수 검사 3. SELECT와 LIMIT 검사 4. SQL 고정
출력 데이터	context(Context,필수,이전 필드 + validated_sql:string, sql_fingerprint:string, error 포함)
담당자 유형	규칙기반 코드
외부시스템	없음
예외 처리	SQL_REJECTED로 S-R6 이동. SQL 재생성 없음
비고	정형 SQL도 같은 검사를 통과해야 실행 가능

무단전재 및 배포 금지

② S-R5 SQL 실행

같은 회원 범위에서 검증된 SQL 결과만 수신

항목	설계값
단계ID	S-R5
단계명	SQL 실행
이전 단계	S-R4
비즈니스 목표	같은 회원 범위에서 검증된 SQL 결과만 수신
입력 데이터	context(Context,필수,S-R4 출력과 validated_sql 포함)
수행 작업	1. 연결 확보 2. 읽기 전용 트랜잭션 3. 세션 변수 3개 설정 4. 제한 시간 내 조회
출력 데이터	context(Context,필수,이전 필드 + result:QueryResult, error 포함)
담당자 유형	규칙기반 코드
외부시스템	없음(시스템 내부 DB)
예외 처리	취소와 롤백, 오염 연결 폐기 후 DB 오류를 숨기고 S-R6 이동
비고	DB 단계 전체 8초. SQL 실행 3초 이하, 전체 종료 1초 예약

무단전재 및 배포 금지

② S-R6 응답 구성과 반환

결과 범위와 한계를 포함한 일관된 응답 반환

항목	설계값
단계ID	S-R6
단계명	응답 구성과 반환
이전 단계	S-R5 성공 또는 S-R1 ~ S-R5 오류
비즈니스 목표	결과 범위와 한계를 포함한 일관된 응답 반환
입력 데이터	context(Context,필수,이전 출력. result:QueryResult 또는 error:Error 포함)
수행 작업	1. 성공/오류 선택 2. 범위와 단위 부착 3. 민감정보 제외 4. 응답 반환
출력 데이터	response(Response,필수,응답), http_status(integer,필수,HTTP 상태)
담당자 유형	규칙기반 코드
외부시스템	없음
예외 처리	직렬화 실패 시 최소 오류 응답. 전송 불가 시 연결 종료 기록
비고	종료용 1초 사용. 시작 기준 1.5초 검사 예외

무단전재 및 배포 금지

③ 외부시스템 연동 명세

외부 호출은 S-R2의 Groq LLM 1개이며 최대 대기는 15초임

항목	설계값
단계ID / 외부시스템	S-R2 / Groq
연동 유형 / 커넥터ID	LLM / C-01
타임아웃 / 재시도	15초 / 0회. SDK 자동 재시도도 0회
최악값	15 × (1 + 0) = 15초
부분결과 검토	불가. 완성된 SQL이 없으면 검증과 조회가 불가능함
대체 경로 검토	불가. 고정 조회 미일치 후 호출하며 보조 모델은 없음
초과 시 처리	안전 종료. UPSTREAM_TIMEOUT을 담아 S-R6 이동
내부 DB	외부 연동 목록에서 제외. 전체 예산의 내부 처리 몫 사용

무단전재 및 배포 금지

④ 반복 구간 명세

반복 구간은 해당없음이며 모든 실패는 응답 단계로 이동함

항목	설계값
반복구간ID	해당없음
비즈니스 목표	한 번의 검증된 조회와 예측 가능한 대기 시간 유지
단계ID / 재시도 횟수	해당없음 / 0회
반복 구간 최악값	0초. 되돌아가는 흐름 없음
착지 단계	S-R6 응답 구성과 반환
반복이 아닌 동작	S-R2의 고정/LLM 선택은 한 번의 분기이며 재실행이 아님
재시도와 SQL 재생성	통신 0회, SQL 재생성 0회, DB 자동 재실행 0회
호출자 재요청	새 요청으로 처음부터 처리. 서버 내부 반복과 별개

무단전재 및 배포 금지

⑤ 워크플로우 명세와 예산

내부 단계와 외부 호출을 모두 더해 전체 30초 안에서 시작 여부를 판정함

항목	설계값
워크플로우ID / 이름	W-1 / SQL 검색기
목표	질문에 맞는 허용 조회와 근거 DB 결과 반환
전체 시간 / 종료	30초 / S-R6 1초. 종료 시간 중복 합산 금지
정형 경로	1 + 1 + 1 + 2 + 8 + 1 = 14초
NL2SQL 경로	1 + 16 + 1 + 2 + 8 + 1 = 29초
S-R2 생성 경로	Groq 15초 + 전후 처리 1초 = 16초
예산 대조	max(14,29) = 29초 ≤ 30초. 여유 1초
반복 / 재개	내부 반복 0회. 새 요청은 처음부터 처리

무단전재 및 배포 금지

단계별 시간 상한

단계 상한을 합산하여 종료까지 필요한 시간을 예약함

항목	설계값
S-R1 요청 검증	1초 / 1초
S-R2 경로 선택과 생성	정형 1초 / NL2SQL 16초 (Groq 15 + 전후 검사 1)
S-R3 계획 검사	1초 / 1초
S-R4 SQL 검사	2초 / 2초
S-R5 DB 조회	8초 / 8초
S-R6 응답	1초 / 1초. 종료 예약과 같은 몫
합계	정형 14초 / NL2SQL 29초. 전체 30초 중 1초 여유

무단전재 및 배포 금지

커넥터 목록과 연결 방식

SQL을 생성하는 C-01만 외부 커넥터로 등록함

항목	설계값
ID / 커넥터명	C-01 / 조회 계획과 SQL 생성
연동 방식 / 제공자	LLM / Groq
모델	openai/gpt-oss-120b
베이스 URL	https://api.groq.com
요청 경로	POST /openai/v1/chat/completions
인증 / 키 환경변수	Authorization: Bearer / GROQ_API_KEY
SDK	AsyncGroq 기본 주소 사용. max_retries=0, timeout=15
DB 제외 이유	PostgreSQL은 시스템 내부 구성요소이므로 목록에서 제외

Groq 공식 API와 SDK 문서, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

C-01 실행 설정

단일 SQL 계획의 변동을 줄이고 출력 구조를 제한하는 기본값 채택

항목	설계값
temperature / top_p	0.1 / 1. 지원 범위 0 ~ 2 / 0 ~ 1
max_completion_tokens	2048. 설계 가정이며 출력 잘림 여부 실측 필요
모델 공식 한도	최대 출력 65536토큰, 문맥 131072토큰
reasoning_effort	low. 지원값 low / medium / high
include_reasoning / stream / n	false / false / 1. 중간 추론 저장 없음
response_format	type=json_schema, json_schema.strict=true
미전송 항목	tools, top_k, reasoning_format
시간과 재시도	최대 15초, max_retries=0. 절대 종료시각도 별도 통제

Groq API, 모델, 구조화 출력 문서, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

C-01 요청 한도와 실패 처리

조직별 실제 한도를 확인하고 요청 안에서는 자동 재시도를 하지 않음

항목	설계값
요청 한도 범위	Groq 조직 단위. 현재 계정 실제 한도는 확인 필요
공개 요금제 예시	Free 한도 예시는 실제 계정 한도로 채택하지 않음
확인 방법	계정 Limits 화면과 응답 제한 헤더 확인
429와 제공자 오류	UPSTREAM_UNAVAILABLE로 변환. 요청 내 재시도 없음
시간 초과	UPSTREAM_TIMEOUT으로 S-R6 이동
JSON 실패 또는 출력 잘림	INVALID_MODEL_OUTPUT으로 종료. SQL 복구와 재생성 없음
SDK 근거	공식 groq-python README. context7 도구 부재로 대체 확인
추가 검증	실제 설정 조합, 2048토큰 완결성, 15초/30초 달성률

Groq rate-limits와 공식 SDK, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

C-01 시스템 프롬프트 요약

질문은 데이터로 취급하고 허용 스키마 안의 계획과 SQL만 생성함

항목	설계값
[목표]	단일 조회 계획과 검증 가능한 SQL 생성
[역할]	SQL 검색기 전용 계획 작성자. 실행 권한 없음
[맥락]	고정 조회 미해당 질문만 처리. 결과 데이터 수신 없음
[입력]	정제 질문, 조건, 날짜, 허용 스키마와 SQL 정책
[처리]	지원 가능성 → 단일 뷰 → 기간과 단위 → SQL 작성
[출력]	Plan JSON 1개. 설명 문장과 코드 울타리 없음
[제약조건]	허용 밖 조회, 식별자 추정, 세션 조작과 다중 문장 금지
[예시]	지원 질문 ready, 모호한 질문 ambiguous와 null SQL

설계 결정 기록, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

C-01 유저 프롬프트와 전송 경계

정제 질문과 공개 논리 스키마만 보내고 회원 범위와 결과는 내부에 둠

항목	설계값
question_clean	string, 필수. S-R1이 식별자를 제거한 질문
question_slots	object, 필수. 규칙으로 확인한 기간, 지표와 결과 단위
base_date / coverage_start	date, 필수. 데이터 기준일과 제공 시작일
schema_catalog	object, 필수. 허용 app 뷰 8개와 컬럼 정의
sql_policy	object, 필수. 허용 문법, 함수와 최대 200행
유저 프롬프트	위 변수를 JSON 직렬화한 뒤 XML retriever_input 안에 삽입
전송 금지	원문 질문, 회원ID, 카드번호, 인증정보, 내부 뷰, DB 결과
일반 로그	request_id, 단계, 경로, 소요시간, 행수, 오류 코드만 기록

무단전재 및 배포 금지

C-01 응답 데이터 구조

모델의 계획은 다음 두 단계에서 다시 검사하는 입력일 뿐임

필드(타입, 모두 필수)	의미와 값
status(string)	ready / unsupported / ambiguous
reason_code(string)	OK / UNSUPPORTED / AMBIGUOUS
view(string|null)	허용 뷰 1개. ready가 아니면 null
sql(string|null)	단일 SELECT. ready가 아니면 null
grain(string|null)	profile / card / card_month / merchant_month / month / day / aggregate
period_start(string|null)	YYYY-MM-DD 시작일. 기간 없는 조회는 null
period_end(string|null)	YYYY-MM-DD 종료일. 기간 없는 조회는 null
selected_columns(array<string>)	결과 컬럼 또는 집계 별칭. 실패 시 빈 배열

설계 결정 기록, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

C-01 버전과 검증 연결

프롬프트, 스키마와 공개 카탈로그를 v2 한 묶음으로 관리함

항목	설계값
명세 원본	work/slides_v2.json: system_prompt와 llm_response_schema
문서 전문	sql_retriever_설계서_v2.md 부록 B, C, D, E
정책 버전	sql-retriever-v2-2026-10-21
공개 카탈로그	동일 JSON의 public_view_catalog: 8개 View와 컬럼
응답 검사	모든 키 필수, additionalProperties=false, 상태와 사유 쌍 검사
실패	빈 content, finish_reason=length, 스키마 불일치 → INVALID_MODEL_OUTPUT
실행 한계	실제 Groq 호출과 15초 달성 미검증. 배포 전 확인

승인 개선안과 DB 카탈로그, 2026-10-21

무단전재 및 배포 금지

⑥ 남은 시간 예산 정책

종료와 미실행 외부 호출 몫을 먼저 확보한 뒤 단계 시작 여부를 판단함

항목	설계값
측정 시점	S-R1 ~ S-R5 직전, S-R2 분기 확정 후 재측정
가이드 잔여 예산	30 - 실제 경과 - 종료 1 - 미실행 외부 호출 최악값
검사 A	가이드 잔여 예산 ≥ 시작 기준 1.5초
검사 B	남은 실제 시간 ≥ 현재 단계부터 S-R6까지 남은 경로 상한
시작 조건	검사 A와 B가 모두 참일 때만 진행
분기 미정	외부 15초 예약. 남은 단계 합계는 큰 경로 사용
호출 완료 후	이미 끝난 Groq 예약 제거. 실제 경과를 다시 측정
S-R6	예약 1초로 종료. 시작 기준 검사 재적용 없음

무단전재 및 배포 금지

⑥ 남은 예산 계산 예

실제 경과시간과 남은 호출에 따라 같은 30초 예산의 진행 여부가 달라짐

시점	계산과 판정
S-R1, 경과 0초	A:14 ≥ 1.5 / B:30 ≥ 29 → 시작
S-R2 미정, 경과 1초	A:13 ≥ 1.5 / B:29 ≥ 28 → 시작
S-R2 미정, 경과 12초	A:2 ≥ 1.5 / B:18 < 28 → 종료
S-R3, 경과 17초	A:12 ≥ 1.5 / B:13 ≥ 12 → 시작
S-R5, 경과 21초	A:8 ≥ 1.5 / B:9 ≥ 9 → 시작
S-R5, 경과 27초	A:2 ≥ 1.5 / B:3 < 9 → 종료

무단전재 및 배포 금지

⑥ 예산 부족 시 착지와 DB 제한

DB 연결 대기부터 결과 수신까지 같은 절대 종료시각으로 제한함

항목	설계값
S-R1 / S-R2	부분결과와 대체 없음 → TIME_BUDGET_EXCEEDED로 S-R6
S-R3 / S-R4	검증 전 결과 사용 불가 → 같은 오류로 S-R6
S-R5	조회 미완료 결과 반환 불가 → 취소 후 S-R6
S-R6	성공 또는 최소 오류 응답으로 종료. 추가 호출 없음
절대 종료시각	요청 시작 + 30초. 내부 작업 종료는 1초 앞선 시각
DB 대기 범위	풀 1초, 연결 1초, 설정 1초, 실행 3초, 수신 1초, 정리 1초
statement_timeout	min(3초, 수신 1초와 정리 1초를 뺀 DB 단계 잔여시간)
정리	취소와 롤백도 제한 안에서 수행. 미완료 연결은 폐기

무단전재 및 배포 금지

부록 | 공개 논리 뷰 목록

논리 뷰는 허용된 컬럼과 기간으로 데이터를 보여 주는 DB 조회 창임

허용 뷰	제공 내용과 결과 단위
app.customer_profile	기준일까지 가입한 회원의 가입일과 연령대 / 회원
app.customer_cards	기준일까지 발급한 카드, 상품과 연회비 / 카드
app.monthly_usage	기준월 포함 최근 6개월 승인 사용액 / 카드와 월
app.customer_delinquency	기준일에 완료된 최신 연체 월 / 회원과 완료월
app.merchant_usage	최근 6개월 승인 사용액 / 카드, 월과 가맹점
app.customer_delinquency_history	최근 최대 12개 완료월의 연체 / 회원과 월
app.customer_daily_usage	최근 최대 90일 승인 사용액 / 회원과 날짜
app.card_fee_usage_6m	자료상 연회비와 최대 6개 달 승인액 / 카드

04 ~ 07 SQL 정의와 db_catalog.json, 2026-10-21

무단전재 및 배포 금지

부록 | 내부 뷰와 조사 범위

보이는 12개 뷰 중 LLM 허용 범위는 공개 app 뷰 8개임

대상	설계 처리와 확인 범위
app_internal.customer_cards_full	원본 card_id 포함. LLM 허용 목록 제외
app_internal.member_basic	가명 member_id 포함. LLM 허용 목록 제외
app_internal.request_scope	시간 범위 조립. LLM 허용 목록 제외
app_internal.usage_months	최근 6개월 조립. LLM 허용 목록 제외
04 SQL과 DB 비교	04 SQL의 8개 모두 존재. 추가 SQL에 정의된 View 4개 존재
추가 정의 출처	05_merchant_usage.sql, 06_history_daily_usage.sql, 07_card_fee_usage.sql
접근 조사	2026-10-21 cardlab에서 12개 LIMIT 0 성공. 업무 행 0건 조회
확인 한계	관리자 조사로 실행 계정 최소 권한을 검증할 수 없음

work/db_catalog.json, 2026-10-21

무단전재 및 배포 금지

부록 | 기간과 값 해석

같은 사용액이어도 뷰별 제공 기간과 데이터가 없는 날짜의 표현이 다름

항목	설계값
월별 사용액	기준월 포함 6개월. 제공 시작월과 카드 발급일에 따라 조정
가맹점별 사용액	6개월 창, 제공 시작일, 카드 발급일 중 가장 늦은 날부터
일별 사용액	기준일 포함 최대 90일. 제공 시작일과 가입일 이후
연체 이력	기준일에 완료된 마지막 월부터 최대 12개월
행 없음과 0	서로 구분. 일별/월별 뷰는 조건에 따라 0값 생성
card_ref	회원 안의 카드 표시값. 영구 전역ID나 원본 카드ID가 아님
상품과 상태	current_status는 현재 상태이며 과거 이력이 아님
월중 제공 시작	월별 뷰는 시작월 기준. 부분월 완전성 별도 확인 필요

무단전재 및 배포 금지

결과의 0, NULL과 완전성

값이 없는 이유와 행 상한 상태를 구분하여 반환함

항목	설계값
0행	조회 결과 없음. 회원 미존재나 거래 없음으로 단정 금지
card_fee_usage_6m의 0	관측 기간이 성립하고 승인 거래가 없으면 승인액과 건수 0
같은 View의 집계 NULL	usage_period_start/end와 6개월 집계 NULL은 관측 기간 미성립
다른 View의 NULL	각 컬럼 정의에 따라 해석. 카탈로그의 nullable만으로 의미 추정 금지
완전성 complete	반환 행수 < SQL LIMIT. 해당 SQL 결과의 완전성 의미
상한 도달	행수 = LIMIT → limit_reached_more_unknown. 추가 행 여부 미확정
응답 원칙	잘린 목록 합산을 전체 합계로 표시 금지. 실제 기간과 축소 이유 표시

무단전재 및 배포 금지

부록 | customer_cards 컬럼 (1/2)

허용 컬럼과 DB 타입을 그대로 사용하며 목록 밖 컬럼은 거부함

컬럼명	DB 타입
card_ref	text
product_id	text
product_name	text
brand	text
issue_date	date
current_status	text

db_catalog.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | customer_cards 컬럼 (2/2)

허용 컬럼과 DB 타입을 그대로 사용하며 목록 밖 컬럼은 거부함

컬럼명	DB 타입
product_effective_date	date
is_product_effective_on_base_date	boolean
annual_fee	integer

db_catalog.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | customer_daily_usage 컬럼

허용 컬럼과 DB 타입을 그대로 사용하며 목록 밖 컬럼은 거부함

컬럼명	DB 타입
usage_date	date
approved_amount	bigint
transaction_count	integer

db_catalog.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | customer_delinquency 컬럼

허용 컬럼과 DB 타입을 그대로 사용하며 목록 밖 컬럼은 거부함

컬럼명	DB 타입
base_month	character(7)
as_of_date	date
overdue_amount	integer
overdue_days	integer
overdue_count_12m	integer

db_catalog.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | customer_delinquency_history 컬럼

허용 컬럼과 DB 타입을 그대로 사용하며 목록 밖 컬럼은 거부함

컬럼명	DB 타입
base_month	character(7)
as_of_date	date
overdue_amount	integer
overdue_days	integer
overdue_count_12m	integer

db_catalog.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | customer_profile 컬럼

허용 컬럼과 DB 타입을 그대로 사용하며 목록 밖 컬럼은 거부함

컬럼명	DB 타입
join_date	date
age_band	text

db_catalog.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | merchant_usage 컬럼 (1/2)

허용 컬럼과 DB 타입을 그대로 사용하며 목록 밖 컬럼은 거부함

컬럼명	DB 타입
card_ref	text
month	text
period_start	date
period_end	date
merchant_name	text
category	text

db_catalog.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | merchant_usage 컬럼 (2/2)

허용 컬럼과 DB 타입을 그대로 사용하며 목록 밖 컬럼은 거부함

컬럼명	DB 타입
first_approved_date	date
last_approved_date	date
approved_amount	bigint
transaction_count	integer

db_catalog.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | monthly_usage 컬럼

허용 컬럼과 DB 타입을 그대로 사용하며 목록 밖 컬럼은 거부함

컬럼명	DB 타입
card_ref	text
month	text
period_start	date
period_end	date
approved_amount	bigint
transaction_count	integer

db_catalog.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | card_fee_usage_6m 컬럼 (1/2)

13개 공개 컬럼은 실제 DB 카탈로그의 이름과 타입을 사용함

컬럼명	DB 타입
card_ref	text
product_name	text
brand	text
current_status	text
product_effective_date	date
is_product_effective_on_base_date	boolean
listed_annual_fee	integer

무단전재 및 배포 금지

부록 | card_fee_usage_6m 컬럼 (2/2)

13개 공개 컬럼은 실제 DB 카탈로그의 이름과 타입을 사용함

컬럼명	DB 타입
usage_period_start	date
usage_period_end	date
approved_amount_6m	bigint
transaction_count_6m	integer
covered_month_count	integer
active_month_count	integer

무단전재 및 배포 금지

부록 | 연회비와 사용액 해석

연회비 부담 상담에 필요한 조회이며 해지 판단은 제공하지 않음

항목	설계값
고객 상황	활성 카드의 상품 안내 연회비와 최근 사용 규모를 비교하려는 상담
기간 시작	기준월에서 5개월 전 월초, 실제 제공 시작일, 발급일 중 최댓값
기간 종료	데이터 기준일. 오늘 날짜로 바꾸지 않음
월수	covered_month_count는 관측 기간의 달 수, active_month_count는 승인 발생 달 수
상품 기준	시행일이 기준일 뒤일 수 있음. 효력 여부를 함께 표시
비교 금지	실제 청구액, 혜택 손익 또는 해지 권고로 확대 금지
월별 View 차이	monthly_usage는 제공 시작월 월초 사용. 월중 시작일이면 단순 합계 비교 금지

무단전재 및 배포 금지

부록 | 정형쿼리 목록

모든 조건이 정확히 맞으면 고정 SQL을 선택하고 일부만 맞으면 사용하지 않음

ID	질문 목적	결과 단위
Q-01	회원 가입일과 연령대	요청 회원 1명
Q-02	보유 카드와 연회비	카드 1개
Q-03	최근 6개월 카드별 사용액과 건수	카드 1개와 월 1개
Q-04	기준일 이전 완료월의 최신 연체 현황	요청 회원의 최신 완료월 1개
Q-05	최근 6개월 가맹점과 업종별 사용액	카드 1개, 월 1개, 가맹점 1개
Q-06	최근 12개 완료월의 연체 이력	요청 회원과 완료월 1개
Q-07	최근 최대 90일의 일별 사용액	요청 회원과 날짜 1개
Q-08	활성 카드의 자료상 연회비와 6개월 승인액 및 건수	활성 카드 1개

기존 정형 후보와 assignment/fixed_query_catalog.json

무단전재 및 배포 금지

부록 | Q-ID 슬롯 매칭표

등록 슬롯이 모두 일치하는 단일 후보만 선택함

항목	설계값
Q-01 / Q-02	가입일과 연령대 / 전체 보유 카드와 상품 안내 연회비. 기간 없는 조회
Q-03	최대 6개 달, 카드와 월 단위, 승인액과 건수, 추가 필터 없음
Q-04 / Q-06	최신 완료월 / 최대 12개 완료월, 회원과 월, 연체 지표
Q-05	최대 6개 달, 카드와 월과 가맹점, 승인액과 건수
Q-07	최대 90일, 회원과 날짜, 승인액과 건수
Q-08	최대 6개 달, 활성 카드, 안내 연회비와 승인액 및 건수
우선순위	완전 일치 후보 1개만 정형 선택. 부분 일치는 NL2SQL
다중 일치	동등 후보를 임의 선택하지 않음. 질문 미확정은 명확화 오류

무단전재 및 배포 금지

부록 | Q-01 회원 가입일과 연령대

요청 회원 1명 단위의 고정 조회이며 기존 EXPLAIN 기록 보유

```
SELECT
  join_date, age_band
FROM app.customer_profile
LIMIT 1;
```

결과 단위	요청 회원 1명
EXPLAIN	2026-10-15 기존 기록상 통과. 관리자 조사 권한 범위
검증 한계	실제 결과와 실행 성능 미검증. 업무 데이터 행 미조회

fixed_query_candidates.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | Q-02 보유 카드와 연회비

카드 1개 단위의 고정 조회이며 기존 EXPLAIN 기록 보유

```
SELECT
  card_ref, product_id, product_name, brand, issue_date, current_status,
  product_effective_date, is_product_effective_on_base_date, annual_fee
FROM app.customer_cards
ORDER BY card_ref
LIMIT 200;
```

결과 단위	카드 1개
EXPLAIN	2026-10-15 기존 기록상 통과. 관리자 조사 권한 범위
검증 한계	실제 결과와 실행 성능 미검증. 업무 데이터 행 미조회

fixed_query_candidates.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | Q-03 최근 6개월 카드별 사용액과 건수

카드 1개와 월 1개 단위의 고정 조회이며 기존 EXPLAIN 기록 보유

```
SELECT
  card_ref, month, period_start, period_end, approved_amount,
  transaction_count
FROM app.monthly_usage
ORDER BY month DESC, card_ref
LIMIT 200;
```

결과 단위	카드 1개와 월 1개
EXPLAIN	2026-10-15 기존 기록상 통과. 관리자 조사 권한 범위
검증 한계	실제 결과와 실행 성능 미검증. 업무 데이터 행 미조회

fixed_query_candidates.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | Q-04 기준일 이전 완료월의 최신 연체 현황

요청 회원의 최신 완료월 1개 단위의 고정 조회이며 기존 EXPLAIN 기록 보유

```
SELECT
  base_month, as_of_date, overdue_amount, overdue_days, overdue_count_12m
FROM app.customer_delinquency
ORDER BY base_month DESC
LIMIT 1;
```

결과 단위	요청 회원의 최신 완료월 1개
EXPLAIN	2026-10-15 기존 기록상 통과. 관리자 조사 권한 범위
검증 한계	실제 결과와 실행 성능 미검증. 업무 데이터 행 미조회

fixed_query_candidates.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | Q-05 최근 6개월 가맹점과 업종별 사용액

카드 1개, 월 1개, 가맹점 1개 단위의 고정 조회이며 기존 EXPLAIN 기록 보유

```
SELECT
  card_ref, month, period_start, period_end, merchant_name, category,
  first_approved_date, last_approved_date, approved_amount,
  transaction_count
FROM app.merchant_usage
ORDER BY month DESC, approved_amount DESC, card_ref, merchant_name, category
LIMIT 200;
```

결과 단위	카드 1개, 월 1개, 가맹점 1개
EXPLAIN	2026-10-15 기존 기록상 통과. 관리자 조사 권한 범위
검증 한계	실제 결과와 실행 성능 미검증. 업무 데이터 행 미조회

fixed_query_candidates.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | Q-06 최근 12개 완료월의 연체 이력

요청 회원과 완료월 1개 단위의 고정 조회이며 기존 EXPLAIN 기록 보유

```
SELECT
  base_month, as_of_date, overdue_amount, overdue_days, overdue_count_12m
FROM app.customer_delinquency_history
ORDER BY base_month DESC
LIMIT 12;
```

결과 단위	요청 회원과 완료월 1개
EXPLAIN	2026-10-15 기존 기록상 통과. 관리자 조사 권한 범위
검증 한계	실제 결과와 실행 성능 미검증. 업무 데이터 행 미조회

fixed_query_candidates.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | Q-07 최근 최대 90일의 일별 사용액

요청 회원과 날짜 1개 단위의 고정 조회이며 기존 EXPLAIN 기록 보유

```
SELECT
  usage_date, approved_amount, transaction_count
FROM app.customer_daily_usage
ORDER BY usage_date DESC
LIMIT 90;
```

결과 단위	요청 회원과 날짜 1개
EXPLAIN	2026-10-15 기존 기록상 통과. 관리자 조사 권한 범위
검증 한계	실제 결과와 실행 성능 미검증. 업무 데이터 행 미조회

fixed_query_candidates.json, 2026-10-15

무단전재 및 배포 금지

부록 | Q-08 활성 카드 연회비와 사용액

등록된 단일 View SQL을 정형 경로에서도 공통 검사 후 실행함

```
SELECT card_ref, product_name, brand,
  product_effective_date, is_product_effective_on_base_date,
  listed_annual_fee, usage_period_start, usage_period_end,
  approved_amount_6m, transaction_count_6m,
  covered_month_count, active_month_count
FROM app.card_fee_usage_6m
WHERE current_status = 'ACTIVE'
ORDER BY listed_annual_fee DESC,
  approved_amount_6m ASC, card_ref
LIMIT 20;
```

결과 단위	활성 카드 1개. 최대 20행
해석	자료상 연회비이며 실제 청구액이나 손익 아님
검증 한계	승인된 SQL 반영. 이번 v2 작성 중 실행과 성능 검증 미수행

무단전재 및 배포 금지

부록 | SQL 검증 규칙 1: 구조

금지어 검사에 더해 SQL의 문법 구조 전체를 확인함

항목	설계값
허용 문장	단일 SELECT 1개. 끝 세미콜론 1개만 허용
조회 대상	app 허용 뷰 1개와 해당 허용 컬럼
허용 절	WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT
행 제한	정수 상수 LIMIT 1 ~ 200 필수. OFFSET과 FETCH 제외
컬럼 선택	SELECT * 금지. COUNT(*)는 허용 집계 예외
금지 구조	CTE, 서브쿼리, JOIN, 쉼표 조인, UNION, 집합 연산
금지 작업	데이터 변경, DDL, 권한 변경, SET, COPY, SELECT INTO, 잠금
참조 금지	원본 테이블, app_internal, 시스템 카탈로그와 세션 변수

무단전재 및 배포 금지

부록 | SQL 검증 규칙 2: 식과 실행

모든 식과 이름을 확인하고 검사한 SQL 그대로 실행함

항목	설계값
허용 함수	COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, COALESCE, ROUND, DATE_TRUNC, TO_CHAR
함수 해석	허용된 pg_catalog 함수와 인자형으로 제한. 임의 함수 거부
연산자	비교, AND/OR/NOT, IS NULL, IN 상수목록, BETWEEN, 사칙연산
형변환	검증된 date와 numeric 상수만 허용. 사용자 정의 타입 제외
제외 표현식	CASE, 창 함수, 테이블 함수, 사용자 정의 연산자
두 경로 공통	동일 검증기 사용. 정형 Q-ID와 등록 SQL 해시 일치 확인
실행 일치	validated_sql 고정. S-R5에서 해시 재확인 후 그대로 실행
크기 상한	SQL 16KiB, 결과 200행/1MiB. 바이트값은 설계 가정

무단전재 및 배포 금지

부록 | DB 실행과 회원 범위

인증된 회원만 세션에 설정하고 요청 후 연결에 범위를 남기지 않음

항목	설계값
회원 범위 출처	인증 계층이 접근 권한을 확인한 회원ID. 질문에서 추출 금지
세션 변수	app.member_id, app.base_date, app.coverage_start
설정 방법	같은 연결의 읽기 전용 트랜잭션에서 set_config(..., true)
지역 설정	트랜잭션 종료 시 해제. 실패 연결과 오염 상태 확인
읽기 전용	default_transaction_read_only=on 및 BEGIN READ ONLY
RLS	행 수준 보안: 회원별로 볼 수 있는 행을 제한하는 DB 규칙
확인 근거	app_reader 비관리자 속성과 회원 SELECT 정책 4개
미검증 항목	sql_retriever_user의 원본 무권한, 두 회원 격리, 풀 재사용 안전성

무단전재 및 배포 금지

부록 | 입력 필드와 공통 상태 1

입구에서 만든 상태를 모든 단계가 그대로 이어받음

필드(타입, 필수)	정의와 출처
question(string, 필수)	트리거 원본 질문. 최대 4KiB 설계 가정. 정제 후 폐기
auth_scope(AuthScope, 필수)	인증 주체와 조회 허용 회원. 인증 계층 제공
config(Config, 필수)	정책 버전, 스키마, 고정 조회와 날짜. 서비스 제공
request_id(string, 필수)	요청 입구가 생성한 추적값. 민감정보 포함 금지
started_at(number, 필수)	요청 입구의 단조 시계 시작값. 단위 초
deadline_at(number, 필수)	started_at + 30초인 절대 종료시각
member_scope(string, 필수)	권한 검증을 통과한 회원ID. 내부 전용

무단전재 및 배포 금지

부록 | 입력 필드와 공통 상태 2

정제 질문과 조회 정책을 S-R1에서 확정하고 이후에 넓히지 않음

필드(타입, 필수)	정의와 출처
base_date(date, 필수)	config의 신뢰된 데이터 기준일
coverage_start(date, 필수)	config의 거래 제공 시작일
question_clean(string, 필수)	개인 식별자 제거 완료 질문. S-R1 생성
question_slots(object, 필수)	규칙 추출 기간, 지표, 단위. 불명확 값은 null
schema_catalog(object, 필수)	8개 공개 뷰와 타입, 의미와 기간. 버전 고정
query_catalog(object, 필수)	Q-01 ~ Q-08 SQL과 선택 조건. 버전 고정
policy(object, 필수)	SQL 목록, 크기, 시간, 프롬프트 버전
error(Error|null, 필수)	정상은 null. 실패 단계에서 오류 객체 저장

무단전재 및 배포 금지

부록 | 단계별 추가 상태와 계획

모든 추가 필드는 Context 안에 저장되며 이전 공통 상태와 함께 전달함

필드(타입, 필수 시점)	정의
context.plan(Plan, S-R2 성공)	모델 응답에 route와 query_id를 코드가 추가
plan.route(string, S-R2)	fixed 또는 nl2sql. 코드가 경로 결정
plan.query_id(string|null, S-R2)	고정 경로 Q-ID, 생성 경로 null
context.plan_check(boolean, S-R3)	기간, 지표, 단위와 뷰 적합성 통과
context.validated_sql(string, S-R4)	구문과 허용 범위 검사 통과 SQL
context.sql_fingerprint(string, S-R4)	검사 SQL 바이트의 SHA-256 해시
context.result(QueryResult, S-R5)	조회 행, 컬럼, 단위, 적용 기간과 행 상한 정보

무단전재 및 배포 금지

부록 | 결과와 응답 필드

호출자는 행과 적용 기간을 함께 받아 조회 한계를 확인함

필드(타입, 필수)	정의
result.rows(array<object>)	허용 컬럼의 결과. 최대 200행과 1MiB
result.columns(array<object>)	이름, DB 타입, 표시 단위. 통화 확인 전 currency=null
result.grain(string)	1행의 의미를 나타내는 결과 단위
result.period(object|null)	조회 적용 시작일/종료일. 기간 없는 조회는 null
result.completeness(string)	complete 또는 limit_reached_more_unknown. 상한 도달 시 후자
Response.request_id / status	string / success 또는 error
Response.data / error	성공 QueryResult 또는 Error. 하나만 값 보유
Response.meta(object)	기준일, 제공 시작일, 경로, Q-ID, warnings 배열

무단전재 및 배포 금지

부록 | 오류 응답 1: 요청과 계획

호출자에게 재입력에 필요한 설명만 반환함

오류 코드	HTTP / 단계	호출자 메시지
INVALID_REQUEST	400 / S-R1	질문과 필수 입력을 확인해 주세요
UNAUTHORIZED_SCOPE	403 / S-R1	조회 권한이 없습니다
PRIVACY_REJECTED	422 / S-R1	개인정보를 제외하고 다시 입력해 주세요
CONFIG_UNAVAILABLE	503 / S-R1	조회 기준 정보를 준비하지 못했습니다
AMBIGUOUS_REQUEST	422 / S-R2, S-R3	기간과 항목을 구체적으로 입력해 주세요
UNSUPPORTED_REQUEST	422 / S-R2, S-R3	현재 제공하는 조회 범위를 벗어났습니다
INVALID_MODEL_OUTPUT	502 / S-R2	조회 계획을 만들지 못했습니다

무단전재 및 배포 금지

부록 | 오류 응답 2: 검증과 실행

불완전한 SQL이나 실행 결과를 성공으로 바꾸지 않음

오류 코드	HTTP / 단계	호출자 메시지
SQL_REJECTED	422 / S-R4	안전하게 실행할 수 없는 조회입니다
UPSTREAM_TIMEOUT	504 / S-R2	조회 계획 생성 시간이 초과되었습니다
UPSTREAM_UNAVAILABLE	503 / S-R2	조회 계획 서비스를 사용할 수 없습니다
TIME_BUDGET_EXCEEDED	504 / S-R1 ~ S-R5	검색 처리 시간이 초과되었습니다
DB_EXECUTION_FAILED	503 / S-R5	조회 중 오류가 발생했습니다
RESULT_TOO_LARGE	422 / S-R5	조회 범위를 줄여 다시 요청해 주세요
RESPONSE_FAILED	500 / S-R6	응답을 구성하지 못했습니다

무단전재 및 배포 금지

부록 | 설계 점검표

설계 확인과 구현 후 확인할 항목을 분리함

점검 항목	상태와 근거
6단계와 연결	S-R1 → S-R6 순서, 오류는 S-R6 합류
입출력 필드	S-R1 공통 상태와 단계별 추가 필드로 연결
시간 계산	정형 14초, NL2SQL 29초. 전체 30초 이내 설계 상한, 실측 전
정형 SQL	Q-01 ~ Q-07은 기존 EXPLAIN 기록. Q-08은 승인된 SQL 반영
뷰 접근	2026-10-21 관리자에서 12개 LIMIT 0 통과. 공개 허용 8개
회원 격리와 권한	정책 메타데이터 확인. 격리와 최소 권한 실행 미검증
실측 필요	30초 종료, DB 취소, 크기 상한, 정제와 의미 판정
운영 전 확정	날짜 신선도, 통화 단위, Groq 조직별 한도

승인 개선안과 기존 검증 증거, 2026-10-21

무단전재 및 배포 금지